

奋斗折线

时间限制：C/C++ 1秒，其他语言2秒

空间限制：C/C++ 256.000MB，其他语言512.000MB

64bit IO Format: %lld

题目描述

编程比赛的征程，道路是曲折的。当下素材已经呈上，请为自己送上一条奋斗折线，激励自己勇往前行！

在一个二维平面中，有 n 个点。选择其中 m 个点，其中 m 为偶数。对 m 个点编号为 $1, 2, \dots, m$ ， m 个点的坐标分别为 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_m, y_m)$ 。将编号相邻的点连接起来，得到奋斗曲线。对于 (x_i, y_i) ($2 \leq i \leq m$)，满足以下条件：

$$\begin{cases} x_{i-1} < x_i & \\ y_{i-1} < y_i & i \text{ is even} \\ y_{i-1} > y_i & i \text{ is odd} \end{cases}$$

输入描述

第1行输入点的数目 n (n 为整数, $1 \leq n \leq 1000$)。

第2行-第 $n+1$ 行输入 n 个点的坐标，每行两个整数 x, y ($0 \leq x, y \leq 100000$)，分别为各个点的横坐标，纵坐标。保证数据中所有点的坐标都不相同。

输出描述

输出一个整数，为奋斗折线中最大的 m 值。若不存在奋斗折线，请输出0。

示例1

输入

```
5
1 5
2 4
3 3
4 2
5 1
```

输出

0

说明

不存在奋斗折线

示例2

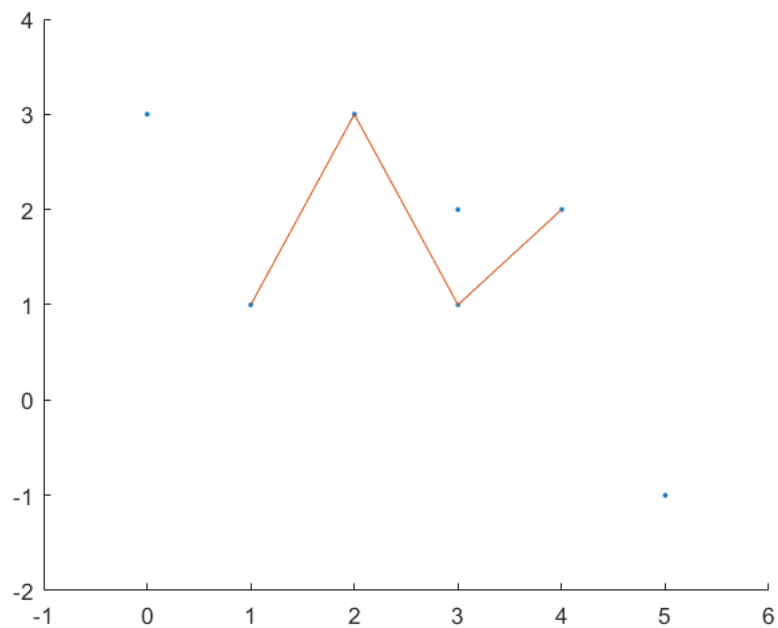
输入

7
0 3
3 1
4 2
2 3
3 2
5 -1
1 1

输出

4

说明



(1, 1), (2, 3), (3, 1), (4, 2)为m值最大的可行解。
另外的可行解有(1, 1), (2, 3)和(3, 1), (4, 2)和(1, 1), (4, 2)。

备注

题目数据已降低难度，原来数据 $1 \leq n \leq 100000$ ，有兴趣的同学不妨研究一下。